

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-MAR-STO-HEL.GRP.INS.0028.POR	Revisão: 11
	Responsável do Processo: HSSE	Data de Aprovação: Set-2022

INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE HELICÓPTERO

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO
11	Set/2022	GCR 572 – PEQUENA MUDANÇA - Precisão para bagagem leve e materiais na seção 5.1. Substituição do documento de apoio da seção 12 por procedimento de trabalho relacionado
10	Jun2020	BPIR-3845 - MEDIUM CHANGE - Criação da seção 10.5. Em relação ao armazenamento de longo prazo e inspeção de combustível para aeronaves

Índice

1.	INTRODUÇÃO.....	2
2.	OBJETIVO.....	2
3.	ESCOPO	2
4.	RESPONSABILIDADES.....	2
4.1.	OIM.....	2
4.2.	Agente de Liberação e Pouso de Helicópteros (HLO - <i>Helicopter Land Officer</i>).....	3
5.	O HELICÓPTERO - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E ÁREAS DE PERIGO	3
5.1.	Passageiros, Bagagem e Materiais	4
6.	PROCEDIMENTOS DE POUSO, CARREGAMENTO E DECOLAGEM.....	5
7.	CHACKLIST PARA O OFICIAL DE POUSO DE HELICÓPTERS.....	6
	Consulte a Lista de Verificação de Segurança do Helideck para obter detalhes completos de verificações e intervalos.	6
7.1.	Start-Up do helicóptero (após o desligamento da aeronave)	6
8.	OPERAÇÕES DE HELICÓPTERO À NOITE.....	7
9.	SISTEMAS DE ESPUMA	7
10.	REABASTECIMENTO DE HELICÓPTEROS.....	7
10.1.	Introdução	7
10.2.	Procedimento	8
10.3.	Kit de Teste para Análise de Bactérias.....	9
10.4.	Procedimento de Tratamento	9
10.5.	Armazenamento de Longo Prazo e Inspeção de Combustível de Aviação.....	10
11.	EMERGÊNCIAS COM HELICÓPTEROS.....	10
11.2.	Pouso de helicóptero na água nas proximidades da Unidade.....	11
11.3.	Pouso de Helicóptero na água longe das proximidades da Unidade Marítima	12
11.4.	Incêndio Grande em Helicópteros	12
11.5.	Colisão no Convés.....	12
11.6.	Acidente de Aeronaves/Atrasos/ou Aeronaves Desaparecidas.....	14
12.	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA.....	Error! Bookmark not defined.

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-MAR-STO-HEL.GRP.INS.0028.POR	Revisão: 11
	Responsável do Processo: HSSE	Data de Aprovação: Set-2022
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE HELICÓPTERO		

1. INTRODUÇÃO

As operações de helicóptero desempenham um papel significativo na operação das unidades marítimas e, portanto, procedimentos e diretrizes devem estar em vigor de forma a garantir que este objetivo seja alcançado de forma efetiva.

O Oficial de Pouso do Helicóptero (HLO) deve consultar o "Manual do HLO" para obter orientações detalhadas e recomendações, a serem complementadas pela Câmara Internacional de Navegação "Guia para Operações de Helicóptero/Navio" e "Áreas de Pouso de Helicópteros Offshore CAP 437".

A gestão a bordo das operações de helicóptero deve sempre observar as normas de segurança publicadas pela Organização Internacional de Aviação Civil (ICAO) e quaisquer normas de segurança ou procedimentos de segurança operacionais relevantes especificados pela empresa em operação de helicópteros e pelo Cliente.

2. OBJETIVO

O objetivo desta Instrução é fornecer informações suficientes e detalhadas ao HLO para manter as operações com helicópteros seguras e eficientes e tratar incidentes de helicóptero de forma eficaz. Outra referência: Diretrizes de Design Offshore HSE/CAA.

3. ESCOPO

Fornecer orientação e instrução sobre todas as atividades de helicóptero e helideck que ocorram em todas as Unidades da Empresa em todo o mundo. É aplicável a:

- a) Toda a empresa
- b) Todos locais envolvidos com operação da frota
- c) Fase de Operações
- d) Todas operações

Deve ser lido em conjunto com quaisquer procedimentos emitidos localmente por operadores de helicópteros ou entidades reguladoras.

4. RESPONSABILIDADES

4.1. OIM

O OIM é responsável pela segurança geral da unidade e tem autoridade para parar as operações a qualquer momento caso a segurança das operações de helicóptero/helideck seja questionável.

Nenhuma operação de helicóptero é permitida durante o atracação/desatracação de um aliviador - a menos que as atracações sejam à uma boia remota do tipo CALM.

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-MAR-STO-HEL.GRP.INS.0028.POR	Revisão: 11
	Responsável do Processo: HSSE	Data de Aprovação: Set-2022
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE HELICÓPTERO		

As operações de helicóptero, em progresso durante uma descarga, estão a critério do OIM.

Um helicóptero não deve permanecer desligado no helideck por mais tempo do que seja absolutamente necessário ou durante a duração da descarga, a menos que o descarregamento seja através de uma boia remota CALM.

O OIM deve nomear um HLO Assistente, caso o Oficial de Segurança não esteja disponível.

4.2. Agente de Liberação e Pouso de Helicópteros (HLO - *Helicopter Land Officer*)

O Oficial de Segurança é designado para exercer funções de HLO e é responsável por supervisionar as atividades do helideck no que diz respeito às operações de helicóptero e ao tratamento do embarque e desembarque de passageiros. Essas funções podem ser delegadas ao HLO Assistente a critério do OIM.

O HLO e o HLO Assistente devem fazer o curso de treinamento de HLO e do curso Membro da Equipe de Brigada do Helideck, e seus certificados deve em dia. A tripulação do helideck deve reportar-se diretamente ao HLO.

O HLO é responsável por garantir que a tripulação do helideck realize treinamentos regulares e simulados abrangendo todos os aspectos das emergências do helideck. Eles também devem ter certificação válida para Membros da Brigada de Incêndio.

O HLO é responsável pela inspeção e comunicação sobre a condição de todos os equipamentos e sistemas de segurança do helideck.

5. O HELICÓPTERO - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E ÁREAS DE PERIGO

Informações detalhadas sobre tipos e perigos de helicópteros estão disponíveis junto ao operador de helicópteros do país e na Câmara Internacional de Navegação - Guia para Operações de Helicópteros/Navios.

O perigo óbvio vem das hélices principais e do rotor de cauda quando estão girando, o impacto de uma pessoa a uma das hélices levaria a uma fatalidade. Em helicópteros menores, as hélices principais do rotor podem estar apenas a aproximadamente seis metros acima do convés na frente do helicóptero, o disco rotor de helicópteros grandes não é tão baixo, no entanto, quando os rotores estão ligados (especialmente em condições de vento alto) eles podem estar sujeitos a instabilidades como o fenômeno "*blade sail*" ou "*swoop*". Isso acontece quando a hélice do rotor inclinará consideravelmente na frente da aeronave até que a força centrífuga a puxe para sua posição operacional normal. O pessoal deve se manter afastados dos rotores antes de serem ligados ou desligados. Essa descida rápida "*swoop*" da hélice é muito latente em Sikorsky S76.

As entradas e escapamentos do motor são outro perigo, mesmo que eles estejam normalmente posicionados em cima do helicóptero e fora de alcance, deve-se tomar cuidado para não deixar objetos ou detritos estranhos entrarem nas entradas, e certificar-se que o pessoal não toque em escapamentos quentes.

Os sensores de velocidade de ar (tubos) que se projetam da frente da área do cockpit de alguns helicópteros são equipados com resistências de aquecimento. Deve-se tomar cuidado para não tocar nesses sensores, pois isso pode causar queimaduras.

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-MAR-STO-HEL.GRP.INS.0028.POR	Revisão: 11
	Responsável do Processo: HSSE	Data de Aprovação: Set-2022
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE HELICÓPTERO		

5.1. Passageiros, Bagagem e Materiais

Para garantir operações seguras e eficientes de helicópteros, e para minimizar situações potencialmente perigosas que se desenvolvem no helideck, é essencial que passageiros, bagagem e materiais no heli-lounge sejam verificados em pelo menos uma hora antes do horário de voo.

Bagagens e materiais extremamente leves devem ser armazenados de forma que não haja risco de voar ao carregar ou descarregar o helicóptero.

Se não for possível armazená-los com segurança, eles devem ser colocados dentro de outra bagagem, para aumentar o peso.

O HLO é responsável por produzir um manifesto de voo dos nomes dos passageiros juntamente com o peso da carroceria e da bagagem listando-os separadamente, qualquer material desacompanhado também deve ser listado no manifesto de voo, devidamente identificado com o peso incluso e com o destino e a pessoa que enviou o pacote. Este manifesto deve ser emitido pelo menos 30 minutos antes do voo chegar à Unidade e uma cópia deve ser disponibilizada para o piloto do helicóptero.

Nota: O HLO deve estar familiarizado com a capacidade máxima de transporte de passageiros do helicóptero e capacidade total de peso ('all-up') e não deve permitir que esses dois fatores sejam comprometidos. Isso será feito em conjunto com o piloto do helicóptero.

Antes do voo, todos os funcionários listados devem receber um briefing de segurança de voo para incluir: aproximação de helicóptero, suas áreas de perigo, a segurança de bagagem e itens soltos, disposição dos assentos e cinto de segurança, uso e operação do colete salva-vidas inflável, procedimentos em caso de poso na água e utilização da balsa salva-vidas. O propósito e o uso de capuz no colete salva-vidas e a importância de considerar os botes salva-vidas do helicóptero como os pontos de refúgio mais próximos no caso de um pouso forçado na água devem ser destacados. O HLO também deve verificar se os passageiros não estão carregando itens proibidos. Toda a bagagem está sujeita a ser revistada por razões de segurança. Um aviso será publicado no Heli-lounge para este efeito.

As pessoas em visitas curtas à Unidade devem ver o briefing de segurança novamente caso tenha passado 24 horas ou mais desde o instante que foram instruídos pela última vez. Todos os passageiros devem assinar a folha de presença do Briefing de Segurança de Voo reconhecendo seu conhecimento.

Quando todos os preparativos estiverem concluídos, os passageiros nomeados devem se reunir no Heli-Lounge 15 minutos antes do voo ser liberado, isso permite que o HLO realize verificações finais na bagagem, (itens soltos, material proibido etc.).

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-MAR-STO-HEL.GRP.INS.0028.POR	Revisão: 11
	Responsável do Processo: HSSE	Data de Aprovação: Set-2022
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE HELICÓPTERO		

Antes do helicóptero pousar, o HLO/HLO Assistente deverá fazer uma verificação final do helideck para garantir que ele esteja livre de pessoas e detritos/itens soltos, e que o equipamento de combate a incêndio esteja corretamente posicionado e tripulado por pessoal devidamente treinado e equipado. Os brigadistas do Helideck (x2) devem estar posicionados em 2 canhões de espuma e devem estar usando trajes de proteção de incêndio e portando um respirador SCBA pronto para uso com máscara pendurada no pescoço.

Os canhões de espuma a serem guarnecidos serão selecionados de acordo com a posição de pouso do helicóptero e a direção do vento.

6. PROCEDIMENTOS DE POUSO, CARREGAMENTO E DECOLAGEM

Nota 1: Antes da chegada do helicóptero, o HLO deve informar ao piloto do helicóptero se a Unidade está em situação de resposta de emergência ou se considera inseguro receber aeronaves no Helideck. Um Helideck seguro e aberto é referido como um Deck Verde

Nota 2: Deve-se notar que se houver um helicóptero estacionado, ou adjacente ao helideck, então o helideck está fechado e indisponível para pouso.

Antes de pousar o piloto do helicóptero entrará em contato com a Unidade via rádio de banda aérea e informará ao Operador de Rádio do Tempo Estimado de Chegada (ETA), o Operador de Rádio informará ao HLO e à CCR e permanecerá de vigia na rádio da banda aérea até que o helicóptero esteja no helideck.

O Operador de Rádio manterá uma vigia de rádio e reconhecerá quando a Unidade assumir as comunicações de rádio do heliporto onshore.

Ao receber este aviso prévio ao aviso de chegada, o helicóptero exigirá que as seguintes informações da Unidade sejam transmitidas:

Na preparação para o pouso de um helicóptero o HLO verificará -

Se os guindastes da unidade estão abaixados e parados;

- Se toda a ventilação de gás foi interrompida;
- A velocidade e direção do vento.;
- A temperatura do ar;
- A pressão barométrica;
- O balanço, compasso e caturro da Unidade, sua direção e estado atual do mar;
- A base de nuvens, cobertura de nuvens e visibilidade,
- Número de passageiros com destino à costa,
- Peso dos passageiros, bagagem e carga,
- Se a embarcação standby foi informada dos horários das Operações de Helicóptero.

Quando o contato via rádio é feito com o piloto, o HLO irá:

- Confirmar se o helideck está livre para pouso (Deck Verde);
- Confirmar se o piloto desligará os motores do helicóptero ou não.

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-MAR-STO-HEL.GRP.INS.0028.POR	Revisão: 11
	Responsável do Processo: HSSE	Data de Aprovação: Set-2022
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE HELICÓPTERO		

À medida que o helicóptero se aproxima do helideck, o HLO deve verificar visivelmente:

- Que o helicóptero está completo (sem painéis soltos etc.);
- Que o trem de pouso foi baixado.

Nota: Helicópteros geralmente se aproximam da área de pouso na direção do vento para dar o máximo de elevação na aproximação. No entanto, devido à orientação do helideck em relação à Unidade e suas instalações, pode ser necessário que o helicóptero realize uma manobra rotativa enquanto estiver sobre o helideck.

Esta manobra é comumente chamada de “*weather cock*” com movimento de cata-vento e pode ser um perigo para o HLO e a tripulação do helideck devido ao rotor da cauda à medida que a aeronave gira. Durante esta manobra, a tripulação do helideck deve permanecer fora do convés e manter o helicóptero à vista o tempo todo.

Nenhuma zona de voo proíbe a decolagem e o pouso sobre o comprimento da Unidade.

7. CHACKLIST PARA O OFICIAL DE POUSO DE HELICÓPTERS

As empresas operadoras de helicóptero normalmente exigem a seguinte sequência de verificações e operações. Estas verificações estão detalhadas no Checklist do Helideck anexada a esta Instrução.

Os intervalos para verificações de helideck são os seguintes –

- **A manhã das Operações de Helicóptero**
- **60 Minutos antes do pouso**
- **30 minutos antes do ETA do helicóptero**
- **10 minutos antes do ETA do helicóptero**
- **Imediatamente antes do pouso**

Consulte a Lista de Verificação de Segurança do Helideck para obter detalhes completos de verificações e intervalos.

7.1. Start-Up do helicóptero (após o desligamento da aeronave)

- Entregar o manifesto ao piloto;
- Carregar carga/bagagem e passageiros em saída sob a supervisão da tripulação de voo. Certificar-se de que os passageiros estejam usando seus coletes salva-vidas corretamente e que tenham afivelado os cintos de segurança;
- Retirar todos os funcionários do helideck, exceto a tripulação do helideck;
- Conectar a energia de partida externa (Unidade de Potência Terrestre) - se necessário, sob a supervisão da tripulação de voo;
- Aguardar a partida do motor. Manter o extintor de incêndio tipo CO2 pronto, que deve estar equipado com uma lança de extensão para acesso às entradas de ar do motor da aeronave;

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-MAR-STO-HEL.GRP.INS.0028.POR	Revisão: 11
	Responsável do Processo: HSSE	Data de Aprovação: Set-2022
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE HELICÓPTERO		

- Observar os sinais do piloto - estar pronto para a partida do rotor - certificar-se de que todos os funcionários estejam distantes da área de varredura do rotor;
- Remover calços quando solicitado pelo piloto;
- Verificar o fechamento das portas e a proteção de todas as escotilhas do helicóptero. Verificar se há vazamentos de combustível/óleo;
- Liberar o helideck antes da decolagem;
- Informar ao Operador de Rádio que o helideck está liberado para decolar e dê o sinal ao piloto;
- O Operador de Rádio deve permanecer em observação da banda aérea até que o piloto do helicóptero informe a Unidade de seu ETA à costa;

8. OPERAÇÕES DE HELICÓPTERO À NOITE

Operações de helicóptero à noite só serão realizadas em caso de evacuação médica ou outra emergência.

Os procedimentos para voos e pousos noturnos serão específicos do local e exigirão avaliação e preparação de riscos entre o operador do helicóptero, o Gerente de Operações da Unidade, o HLO e o OIM.

Recomenda-se que os operadores de helicópteros sejam convidados a realizar periodicamente pousos noturnos rotineiros para fins de treinamento do piloto.

9. SISTEMAS DE ESPUMA

Os sistemas devem ser instalados, testados e mantidos de acordo com BS 5306 ou norma regional equivalente. A produção satisfatória de espuma deve ser verificada regularmente. Recomenda-se que um teste de produção de espuma seja realizado pelo menos uma vez por mês e que os canhões de espuma sejam testados com água.

Após a produção de espuma para testes ou treinamento, qualquer resíduo de espuma no helideck deve ser removido usando sprays de água em abundância, antes da chegada de qualquer helicóptero. O sistema deve ser mantido de acordo com as instruções dos fabricantes.

É obrigatório que os compradores de concentrados de espuma exijam um certificado de conformidade que certificará que o lote específico do qual a entrega se originou atende ao Padrão de Defesa do Reino Unido 42-22/Edição 1 – ou a requisitos regulatórios locais equivalentes. **Todos os concentrados de espuma devem ser enviados para análise laboratorial a cada 12 meses, a fim de verificar se a solução ainda está em conformidade com os parâmetros esperados de um concentrado de espuma.**

10. REABASTECIMENTO DE HELICÓPTEROS

10.1. Introdução

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-MAR-STO-HEL.GRP.INS.0028.POR	Revisão: 11
	Responsável do Processo: HSSE	Data de Aprovação: Set-2022
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE HELICÓPTERO		

Os HLOs são obrigados a realizar certas funções em conexão com o combustível fornecido a helicópteros em unidades offshore, com capacidades de reabastecimento, conforme descrito nos regulamentos estabelecidos no Manual de Reabastecimento de Helicópteros.

Todas as partes envolvidas no manuseio e dispensação do combustível de aviação devem entender que a segurança de um helicóptero e seus passageiros pode depender da entrega do grau correto de combustível não contaminado no helicóptero. **O fornecimento de combustível não contaminado de grau correto para o helicóptero é primordial.**

10.2.Procedimento

Para evitar que o combustível contaminado seja bombeado ao helicóptero, uma sequência de eventos deve ocorrer para garantir que o combustível que está sendo utilizado esteja na especificação estabelecida pelos Requisitos de Qualidade do Combustível de Aviação para sistemas operados conjuntamente. Essa sequência obrigatória de eventos, que controla a qualidade do combustível, é necessária para eliminar a possibilidade de contaminação por bactérias, água, sujeira e sedimentos.

Verificações frequentes devem ser realizadas para garantir que o combustível que está sendo utilizado seja do tipo JET A-1/AVGAS que é o nome dado ao grau de combustível usado por helicópteros que operam offshore. Todos os tanques, que são usados para transportar este combustível, devem ser marcados em conformidade.

10.2.1.O HLO é responsável por manter um registro escrito de todas as amostras, verificações e distribuição de combustível. Os registros devem incluir as seguintes informações:

- Detalhes do grau e quantidade de combustível de aviação entregue e a data de entrega.
- Detalhes de todas as amostras colhidas do combustível de aviação e dos resultados dos testes dessas amostras.
- Detalhes da manutenção e limpeza do sistema, filtros e equipamentos.

Todos os registros devem ser mantidos por um período de 12 meses ou um período maior como instruído pelo operador de helicóptero e tais registros devem, dentro de um tempo razoável após serem solicitados por uma pessoa autorizada, ser disponibilizados mediante solicitação.

10.2.2.O HLO deve garantir que qualquer combustível de aviação destinado para uso em um helicóptero, tenha sido verificado, testado e esteja adequado para o propósito e esteja em conformidade com CAP 437, Seção 8.4.2.

10.2.3.Se o HLO sentir que algum combustível de aviação entregue esteja contaminado ou abaixo do padrão de qualidade exigido, ele tem a autoridade de instruir o OIM a não permitir que o combustível de aviação seja fornecido ao helicóptero.

10.2.4.Para efeitos desta Instrução -

- '*Combustível de aviação*' significa combustível destinado a uso em aeronaves.

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-MAR-STO-HEL.GRP.INS.0028.POR	Revisão: 11
	Responsável do Processo: HSSE	Data de Aprovação: Set-2022
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE HELICÓPTERO		

- "*Sistemas de combustível de aviação*" significa qualquer equipamento ou contêiner, incluindo tanques ou vasos fabricados ou adaptados para o armazenamento de combustível de aviação ou para a entrega desse combustível a uma aeronave.

10.3.Kit de Teste para Análise de Bactérias

A detecção precoce do crescimento microbiano é fundamental para o controle adequado da qualidade do combustível.

10.3.1.Descrição do kit

O Kit de Teste de Análise de Bactérias consiste em uma seringa de amostragem estéril e uma garrafa contendo combustível de hidrocarbonetos, um nutriente e um indicador de corante.

10.3.2.Procedimento de Teste

A amostra de combustível retirada do tanque móvel de combustível é injetada através da tampa de borracha selada na solução no frasco de teste. Se o combustível estiver contaminado, a solução na garrafa de teste ficará de rosa a vermelha em 24 horas no mínimo.

Uma contaminação extremamente leve pode levar até 5 dias para ser detectada. Se a amostra estiver livre de microrganismos, o fluido na garrafa de teste permanecerá claro.

10.3.3.Causas do Crescimento Fúngico

Organismos fúngicos se alimentam e colonizam onde houver uma interface combustível/água e podem dobrar sua população a cada 20 minutos onde houver temperaturas entre 70° e 95°F (21 a 35 graus Celsius). O grau de contaminação do combustível de sua fonte original é um fator do grau de crescimento fúngico. O combustível armazenado por longos períodos de tempo tem uma alta probabilidade de crescimento fúngico.

10.4.Procedimento de Tratamento

As seguintes ações devem ser realizadas a cada 3 meses -

10.4.1.Realizar teste de análise de bactérias (ver procedimento).

- Mergulhar a vareta calibrada fornecida no tanque transportável em uso.
- Determine a quantidade de combustível.
- Aplicar 1 Onça Fluida do aditivo de combustível proposto por 40 galões americanos no tanque. Ex, se houver 480 galões americanos, então aplique 12 Onças Fluidas de aditivo.

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-MAR-STO-HEL.GRP.INS.0028.POR	Revisão: 11
	Responsável do Processo: HSSE	Data de Aprovação: Set-2022
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE HELICÓPTERO		

- O aditivo de combustível pode ser derramado através da escotilha de inspeção ou da porta de visita do tanque de combustível.

10.4.2. Após um período de 24 horas, o teste de análise de bactérias deve ser aplicado para detectar a eficácia do aditivo de combustível.

10.4.3. Caso as bactérias ainda estejam presentes, outra dose deve ser aplicada para se adequar à quantidade de combustível que está sendo armazenada.

10.4.4. Após um novo período de decantação de 24 horas, realizar o teste de análise de bactérias.

Caso ainda haja bactérias presentes, o combustível deve ser devolvido à costa.

Nota: Procedimentos documentados completos e detalhados podem ser encontrados no Manual de Reabastecimento de Helicóptero emitido pelo operador do helicóptero ou para que os HLOs possam completar esses cursos de treinamento externos com sucesso.

Documentos recomendados a serem realizados a bordo da Unidade:

Manual de HLO da Opito

Guia da IMO para Operações de Helicóptero/Navio

CAP 437 - Áreas de Pouso de Helicópteros Offshore

Manual de reabastecimento de helicóptero

10.5. Armazenamento de Longo Prazo e Inspeção de Combustível de Aviação

O armazenamento de longo prazo do combustível de aviação não é recomendado. A CAP437 recomenda que caso o estoque de combustível fique sem utilização offshore por um período prolongado (ou seja, seis meses após a data de enchimento) então, antes do uso, amostras devem ser retiradas do tanque e testadas. Assim como as verificações de amostras de crescimento microbiológico devem ser realizadas quanto à condutividade.

Para evitar combustível de baixa condutividade, as verificações são feitas utilizando um medidor de condutividade digital, como o Medidor do Modelo Emcee Electronics 1152.

Além disso, é feita referência à organização *Joint Inspection Group* (JIG) para o desenvolvimento de padrões de fornecimento de combustível de aviação. Os critérios atuais de aceitação para condutividade são de 50 a 600 pS/m.

11. EMERGÊNCIAS COM HELICÓPTEROS

Os cenários potenciais estão detalhados no Manual de Resposta de Emergência Específico da Unidade Offshore e no Manual SOLAS. Eles podem ser resumidos da seguinte forma

- Pouso de helicóptero na água nas proximidades da Unidade
- Pouso de helicóptero na água longe das proximidades da Unidade Marítima

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-MAR-STO-HEL.GRP.INS.0028.POR	Revisão: 11
	Responsável do Processo: HSSE	Data de Aprovação: Set-2022
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE HELICÓPTERO		

- Incêndio Grande em Helicópteros
- Colisão no Convés
- Acidente de Aeronaves/Atrasos/ou Aeronaves Desaparecidas

As ações da tripulação do helicóptero em caso de emergência dependerão de fatores diversos que estejam regendo o voo no momento. Por exemplo; a natureza da emergência, a distância voada da costa ou a distância restante para a costa, carga útil e instalações de emergência que possam ser necessárias como resultado de uma emergência.

Se as comunicações forem perdidas após um determinado tempo de chegada, o despachante de aeronaves em terra deve ser contatado imediatamente para identificar a condição e a localização do helicóptero. Se isso não for possível, o OIM deve ser informado imediatamente.

Para emergências que ocorrem nas proximidades da Unidade, serão aplicadas as seguintes prioridades:

- Salvar vidas.
- A realização de resgate & recuperação de pessoas feridas.
- Minimizar qualquer risco adicional à Unidade ou danos à aeronave.

11.2. Pouso de helicóptero na água nas proximidades da Unidade

Ações a serem tomadas:

- Soar o Alarme Geral.
- OIM deve detalhar o pessoal que ser reunirá na Ala de Ponte apropriada proporcional à última posição conhecida do helicóptero e deve assumir funções de vigia. Binóculos devem ser armazenados na sala de rádio. Vigias devem tentar estabelecer contato visual com o helicóptero ou seus equipamentos de sobrevivência.
- Operador de rádio deve fazer a chamada de emergência.
- Operador de Rádio (com permissão da OIM) deve informar ao despachante onshore do incidente.
- Enviar uma Embarcação Standby para o último ponto conhecido ou estabelecido de pouso de emergência.
- Lançar uma embarcação standby e/ou bote de resgate da unidade para ajudar na recuperação do pessoal.
- Equipes médicas e de primeiros socorros deve estar prontas com todos os equipamentos necessários para receber as vítimas.
- A embarcação standby deve iniciar a recuperação de passageiros e tripulação.
- OIM deve decidir se o pessoal resgatado deve ser inicialmente tratado no FPSO ou no Navio standby.
- Operador de Rádio (somente com permissão OIM) deve atualizar cliente, escritório de operações onshore assim que os detalhes forem confirmados.
- Operador de Rádio deve manter um registro dos eventos durante todo o incidente.

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-MAR-STO-HEL.GRP.INS.0028.POR	Revisão: 11
	Responsável do Processo: HSSE	Data de Aprovação: Set-2022
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE HELICÓPTERO		

Deve-se notar que o resgate de pessoal do mar pode, por si só, ser perigoso para a parte acidentada. Sabe-se que as condições de saúde podem se deteriorar rapidamente após a recuperação devido ao choque induzido ao sistema durante o processo de recuperação.

Tomar extrema cautela na recuperação de pessoas feridas do mar. Uma pessoa deve ser instruída a monitorar, com constância, a condição de todo o pessoal resgatado. Não deixar o pessoal ferido ou em estado de choque sem vigilância.

11.3. Pouso de Helicóptero na água longe das proximidades da Unidade Marítima

O procedimento de Resposta de Emergência do cliente deve ser ativado e controlado pela gestão do Cliente. A comunicação é estabelecida entre a equipe de Resposta a Emergências do Cliente e o FPSO para facilitar a possível implantação dos recursos da FPSO e manter informações atualizadas ao FPSO, que irá, por sua vez, fazer a interface com o LECC/MECC.

É responsabilidade da OIM de garantir os detalhes nos canais de comunicação, a serem empregados entre a base onshore e o FPSO em caso de emergência de helicóptero, tais informações devem ser mantidas atualizadas e estar sempre disponíveis.

O Operador de Rádio deve seguir o mesmo protocolo de comunicação que para um helicóptero abandonado nas proximidades da unidade.

11.4. Incêndio Grande em Helicópteros

Os principais equipamentos de incêndio de helicópteros e a força de trabalho devem estar prontos e disponíveis para responder aos seguintes tipos de incêndios de helicópteros;-

- Controle rápido de incêndios de combustível e incêndios em poças em todas as condições de vento de operação de helicópteros.
- Controle rápido e supressão da fumaça durante incêndios internos em helicópteros.
- Controle rápido de outros incêndios que provavelmente serão encontrados, por exemplo, incêndios no motor e em baía aviônica.
- Contenção & proteção de combustíveis não incendiados.
- Identificação rápida e controle de incêndios na área de carga. Ex., áreas de estivagem da cauda.
- Proteção prontamente disponível de todos os funcionários contra os efeitos do fogo, do clima & do acidente.

A matriz de Exercícios de Emergência, Simulados e Treinamentos do FPSO deve incluir treinamento suficiente para todas as equipes de helideck para cobrir essa exigência.

11.5. Colisão no Convés

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-MAR-STO-HEL.GRP.INS.0028.POR	Revisão: 11
	Responsável do Processo: HSSE	Data de Aprovação: Set-2022
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE HELICÓPTERO		

Ações a serem tomadas:

- Usando os Canhões de Espuma do Helideck, os Brigadistas devem tentar derrubar a grande massa de chamas, prestando atenção especial à área crítica. A área crítica é a área da aeronave que os passageiros e a tripulação provavelmente ocuparão.
- O HLO deve estar ciente de que o estoque de espuma a granel no Helideck é limitado. O uso do Canhão de Espuma deve ser controlado e desligado assim que as linhas de espuma entrarem em operação. Uma manta de espuma consolidada pode ser necessária para cobrir o vazamento de combustível ao redor da área crítica.
- Em caso de impacto intenso, os mecanismos normais de liberação de portas/janelas estão propensos a um efeito de encurvamento. Isso pode levar a interferência nas portas da aeronave. Se isso ocorrer, então qualquer acesso exigido pela equipe do helideck deve ser através dos mecanismos de liberação de emergência ou quebrando janelas da cabine.
- Se quando a entrada for feita, as turbinas ainda estiverem funcionando, o HLO deve orientar que um jato de espuma/água seja lançado nas entradas das turbinas para parar os motores. A aplicação continuada eventualmente fará com que os motores parem. Uma vez que a entrada tenha sido alcançada, todos os esforços devem ser feitos para isolar os controles da Válvula de Combustível & Bateria. A desorientação ou danos na estrutura da aeronave podem dificultar o efeito, mas todos os esforços devem ser feitos para reduzir o risco de ignição do combustível vazando das turbinas quentes ou com fagulhas.
- O OIM deve ordenar que a Equipe Médica & Primeiros Socorros se reúnam no local mais adequado e seguro para fornecer atendimento imediato a quaisquer vítimas e aguardar instruções do HLO.
- O OIM deve considerar a reorganização do restante das Equipes de Resposta de Emergência 1 & 2 em uma equipe de suporte que possa ajudar o HLO no Combate a Incêndios, Tratamento de Vítimas e Consolidação do Incidente.
- A distância do Helideck até o hospital pode ser considerável com muitas escadas a serem encaradas. Pessoal suficiente, sem funções específicas na emergência, podem ser instruídos dos Pontos de Encontro para ajudar a equipe médica e equipe da maca na movimentação das vítimas para o hospital ou triagem temporária.
- A espuma AFFF tem qualidades de imersão fracas e precisará de reaplicação para manter a cobertura eficaz de espuma perante qualquer derramamento de combustível enquanto ainda estiver presente no convés. A remoção dos resíduos de combustível deve ser acelerada, assim que a fase de manuseio da vítima estiver completa, para minimizar o risco de *flashback*.
- Pontos a serem considerados:
 - Minimizar o tráfego de equipes de emergência através da manta de espuma para evitar a quebra prematura da cobertura.
 - Reaplicação de espuma consolidada regularmente enquanto o combustível permanecer no convés
 - O pessoal não deve manusear a estrutura sem luvas e EPI de proteção.

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-MAR-STO-HEL.GRP.INS.0028.POR	Revisão: 11
	Responsável do Processo: HSSE	Data de Aprovação: Set-2022
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE HELICÓPTERO		

- Deve-se considerar a investigação/registo de acidentes.
- O pessoal não deve manusear a estrutura sem luvas e EPI de proteção.
- Posicionar vigias de fogo previamente instruídos com extintor de incêndio de Pó Seco para monitorar o incidente contra *flashback*.

11.6. Acidente de Aeronaves/Atrasos/ou Aeronaves Desaparecidas

11.6.1. Procedimentos Operacionais de Rádio em Emergências

O Operador de Rádio deve iniciar uma ação emergencial quando uma agência perder contato com uma aeronave e não puder estabelecer sua localização. Medidas emergenciais devem ser tomadas nas seguintes circunstâncias:

- Quando um helicóptero não conseguir pousar no destino no ETA informado, mais 5 minutos, e as comunicações não puderem ser restabelecidas;
- Em rota, quando uma chamada não for recebida há mais de 15 minutos e as comunicações não puderem ser restabelecidas;
- Quando um pedido de socorro for recebido

11.6.2. Chamada de Emergência - Informações Necessárias

Nota: A chamada de emergência não deve ser adiada simplesmente porque algumas das informações listadas abaixo não estão disponíveis imediatamente:

- Identificação da aeronave e nome do operador;
- Tipo de aeronave;
- Ponto de partida;
- Hora da partida;
- Velocidade, nível e rota;
- Destino e ETA;
- Horário do último contato e meios (dar frequência);
- Última posição relatada e método de determinação;
- Ação tomada pela unidade comunicadora;
- Qualquer outra informação pertinente (isso pode incluir ação recomendada de Busca e Salvamento (SAR), se for o caso).

12. PROECEDIMENTO DE TRABALHO RELACIONADO

Gerenciar Operações com Helicóptero - CP-ECO-OPS-STO-HEL.GRP.SWL.0000.ENG